

Programa de la materia “Ciencias Naturales” – 1° año “A” - TM

EES N°1

Ciclo Lectivo: 2024

Profesora: Felipe, Agustina

Objetivos:

- Leer y consultar diversas fuentes de información y cotejar distintos textos.
- Desarrollar la lectura comprensiva, la expresión oral y escrita.
- Defender sus propios puntos de vista, considerar ideas y opiniones de otros, debatirlas y elaborar conclusiones, aceptando que los errores son propios de todo proceso de aprendizaje.
- Interpretar fenómenos o procesos utilizando los conceptos científicos adecuados.
- Comprender teorías y conceptos científicos asociados a problemas actuales de interés social.
- Reconocer a la actividad científica como construcción social que implica un aporte específico y sustancial a la cultura contemporánea.
- Utilizar técnicas y estrategias convenientes para la resolución de problemas de ciencia escolar.
- Establecer relaciones de pertinencia entre los datos experimentales y los conceptos científicos.
- Interpretar y comunicar información científica disponible en textos escolares y/o revistas de divulgación a través de informes, gráficos, tablas o diagramas sencillos.
- Diseñar y realizarán trabajos experimentales de ciencia escolar haciendo uso de instrumentos y/o dispositivos adecuados.
- Analizar y discutir los aspectos éticos vinculados a la producción y utilización de los conocimientos específicos de las ciencias naturales.

Contenidos:

PRIMER CUATRIMESTRE:

- Unidad N°1:
 - Los materiales y sus transformaciones: Propiedades de los materiales: organolépticas, físicas y químicas: color, olor, dureza, masa, volumen,

solubilidad en distintos solventes, conductividad térmica y eléctrica. Determinación experimental de las mismas.

- Las mezclas: Clasificación: mezclas homogéneas (soluciones) y heterogéneas. Concepto de soluble – insoluble. Conceptos de fase y componente. Métodos de separación de fases y componentes. Clasificación de métodos. Diseño y utilización de dispositivos experimentales para la separación de fases y componentes, de acuerdo con las propiedades de las sustancias que los conforman.
- Unidad N°2:
 - El agua: El agua como sustancia. Agua y sus propiedades. El agua corriente como mezcla. Fuentes de obtención de agua. Usos del agua: industriales, cotidianos, tecnológicos. Peligros y alcances de los procesos que causan su contaminación. El agua y la vida. Agua destilada, agua potable, agua corriente de red. Procesos de potabilización.
- Unidad N°3:
 - Las energías: diversidad y cambio. Cualidades de la energía: presencia en toda actividad, posibilidad de ser almacenada, transportada, transformada y degradada. Energía mecánica, eléctrica, química, nuclear. Luz y sonido. Noción de conservación de la energía. Elaboración de explicaciones de fenómenos en términos de intercambio o transformaciones energéticas.

SEGUNDO CUATRIMESTRE:

- Unidad N°4:
 - La interacción y la diversidad en los sistemas biológicos. La Vida: Unidad y Diversidad La vida y sus características: Características de los seres vivos: composición química, organización, relación con el medio, regulación, ciclo vital, programa genético y evolución. Los procesos de nutrición, relación y reproducción. La construcción de criterios de clasificación para agrupar a los seres vivos.
 - Los seres vivos como sistemas abiertos que intercambian materia y energía:
 - Las plantas como sistemas autótrofos. Estructuras vegetales implicadas en los procesos de nutrición, relación y reproducción. La observación, registro y análisis de los cambios producidos en los vegetales durante

su ciclo de vida. Identificación de los factores que interactúan en la nutrición vegetal.

- Los animales como sistemas heterótrofos por ingestión. Estructuras animales implicadas en los procesos de nutrición, relación y reproducción. La observación, registro y análisis de los tipos de alimentación de vertebrados e invertebrados.
- Los hongos como sistemas heterótrofos por absorción. Estructuras de los hongos implicadas en los procesos de nutrición, relación y reproducción. La observación, registro y análisis de los tipos de nutrición de los hongos y su importancia para el hombre y el ambiente.
- Los organismos microscópicos como sistemas autótrofos y heterótrofos. Estructuras implicadas en los procesos de nutrición, relación y reproducción de bacterias y protistas. Efectos benéficos como los perjudiciales para la actividad humana y el medio.

- Unidad N°5:

- Las relaciones tróficas entre los seres vivos: La representación de las relaciones entre los seres vivos en redes tróficas relacionando los distintos modelos de nutrición. Los factores que inciden en la alteración de la dinámica de los ecosistemas.

- Unidad N°6:

- El cuerpo humano como sistema: Integración de funciones y procesos en el organismo humano. Estructuras implicadas en los procesos de nutrición, relación y reproducción. Los cambios físicos en el adolescente. Alimentos, nutrientes y dieta saludable.

- Unidad N°7:

- La Tierra y el Universo. Los objetos del Sistema Solar y sus movimientos. El Universo, sus componentes y escalas. El Sistema Solar: sus componentes, tamaño y distancias. Descripción del cielo nocturno. Las formas de observación. El movimiento aparente de los astros y planetas. La evolución de las concepciones acerca de nuestro lugar en el Universo: del geocentrismo al Sistema Solar.